

LEMBAR KERJA MAHASISWA
MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

A. ANALISIS KASUS

Pada kasus ini, mahasiswa diminta membuat sebuah program C++ untuk menghitung nilai akhir mahasiswa menggunakan fungsi berdasarkan tiga komponen penilaian, yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS.

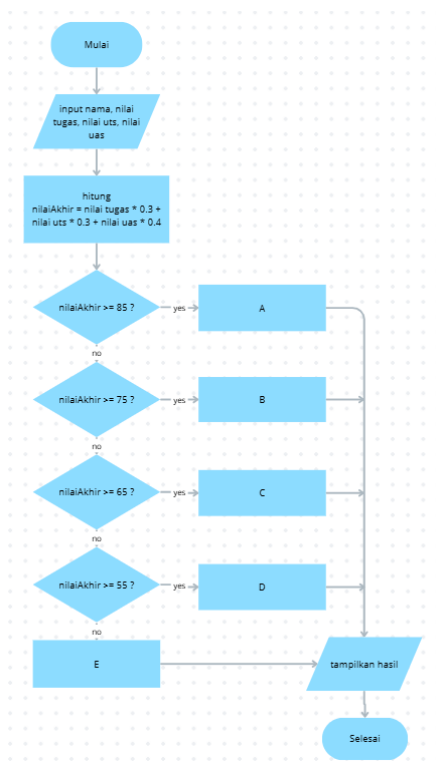
Setiap nilai memiliki bobot sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Tugas	30%
UTS	30%
UAS	40%

Program harus menggunakan fungsi untuk menghitung bobot nilai masing-masing komponen, menghitung nilai akhir, dan menentukan kategori nilai berdasarkan hasil akhir.

B. RANCANG FUNGSI

Berikut rancangan fungsi dalam diagram alir:



C. IMPLEMENTASI FUNGSI

Program diimplementasi menggunakan bahasa C++ dengan pendekatan modular melalui fungsi.

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include <iomanip>
4 using namespace std;
5
6 double hitungTugas(double nilai);
7 double hitungUTS(double nilai);
8 double hitungUAS(double nilai);
9 double hitungAkhir(double nilaiTugas, double nilaiUTS, double nilaiUAS);
10 string kategori(double nilaiAkhir);
11
12 int main() {
13     string nama;
14     double nilaiTugas, nilaiUTS, nilaiUAS;
15
16     cout << "===== " << endl;
17     cout << "KALKULATOR NILAI MAHASISWA" << endl;
18     cout << "===== " << endl;
19
20     cout << "Masukkan Nama Mahasiswa: ";
21     getline(cin, nama);
22     cout << "Masukkan Nilai Tugas: ";
23     cin >> nilaiTugas;
24     cout << "Masukkan Nilai UTS: ";
25     cin >> nilaiUTS;
26     cout << "Masukkan Nilai UAS: ";
27     cin >> nilaiUAS;
28
29     double nilaiTugasAkhir = hitungTugas(nilaiTugas);
30     double nilaiUTSAkhir = hitungUTS(nilaiUTS);
31     double nilaiUASAkhir = hitungUAS(nilaiUAS);
32     double nilaiAkhirTotal = hitungAkhir(nilaiTugasAkhir, nilaiUTSAkhir, nilaiUASAkhir);
33
34     cout << fixed << setprecision(2);
35     cout << "\n===== " << endl;
36     cout << "HASIL PERHITUNGAN NILAI" << endl;
37     cout << "===== " << endl;
38     cout << "Nama Mahasiswa: " << nama << endl;
39     cout << "Nilai Tugas: " << nilaiTugasAkhir << endl;
40     cout << "Nilai UTS: " << nilaiUTSAkhir << endl;
41     cout << "Nilai UAS: " << nilaiUASAkhir << endl;
42     cout << "===== " << endl;
43     cout << "Nilai Akhir: " << nilaiAkhirTotal << endl;
44     cout << "Kategori: " << kategori(nilaiAkhirTotal) << endl;
45     cout << "===== " << endl;
46
47     return 0;
48 }
49
50 double hitungTugas(double nilai) {
51     return nilai * 0.3;
52 }
53 double hitungUTS(double nilai) {
54     return nilai * 0.3;
55 }
56 double hitungUAS(double nilai) {
57     return nilai * 0.4;
58 }
59 double hitungAkhir(double tugas, double uts, double uas) {
60     return tugas + uts + uas;
61 }
62
63 string kategori(double nilaiAkhir) {
64     if (nilaiAkhir >= 85) return "A";
65     else if (nilaiAkhir >= 75) return "B";
66     else if (nilaiAkhir >= 65) return "C";
67     else if (nilaiAkhir >= 55) return "D";
68     else return "E";
69 }
```

D. INTEGRASI DALAM `main()`

Fungsi-fungsi di atas dihubungkan ke fungsi `main()` untuk menerima *input* dari *user*, memproses nilai, dan menampilkan hasil.

E. PENGUJIAN

Data *input* uji:

- Nama: Ghina
- Nilai tugas: 90
- Nilai UTS: 95
- Nilai UAS: 90

Hasil *output*:

```
PS C:\Users\ThinkPad\.vscode\pdp> cd "c:\Users\ThinkPad\Desktop\Alpro\" ; if ($?) { g++ function_kalkulatorNilai.cpp -o function_kalkula
torNilai } ; if ($?) { .\function_kalkulatorNilai }
=====
KALKULATOR NILAI MAHASISWA
=====
Masukkan Nama Mahasiswa: Ghina
Masukkan Nilai Tugas: 90
Masukkan Nilai UTS: 95
Masukkan Nilai UAS: 90

=====
HASIL PERHITUNGAN NILAI
=====
Nama Mahasiswa: Ghina
Nilai Tugas: 27.00
Nilai UTS: 28.50
Nilai UAS: 36.00
-----
Nilai Akhir: 91.50
Kategori: A
=====
PS C:\Users\ThinkPad\Desktop\Alpro> |
```

F. EVALUASI DAN REFLEKSI

Program berhasil dibuat sesuai dengan ketentuan dengan penggunaan fungsi sebagai struktur program utama. Logika perhitungan nilai dan penentuan kategori berjalan sesuai rumus.

a. Kelebihan

- Kode modular dan mudah dipahami.
- Fungsi sesuai dengan ketentuan tugas.
- *Output* jelas dan rapi.

b. Kekurangan

- Program belum menangani input yang tidak valid (misal: nilai > 100 atau negatif).
- Belum ada fitur untuk menghitung banyak mahasiswa sekaligus.

Refleksi:

Melalui tugas ini, saya belajar pentingnya penggunaan fungsi dalam memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami, diuji, dan dikembangkan. Penggunaan fungsi meningkatkan keteraturan kode serta memudahkan *debugging* dan perbaikan program.